

AI반도체 설계혁신특론 – 기말 발표

학번: 2025314253

소속: 시스템반도체공학과 석박통합

성명: 이준환

1. 학습을 통한 성장

평소 개념적으로만 알고 있던 AI 모델, 경량화 등의 개념들을 GPU를 통해 직접 모델을 학습하고, 학습한 모델을 활용해 On-device 환경에서 실제 이미지를 분류해보는 경험을 할 수 있어서 매우 흥미로웠습니다. 이번 실습을 통해 데이터 구성, 전처리, 모델 구조, 학습 설정, 양자화, 실제 실행 환경까지 모두 실제 Device에서 테스트 해보면서 성능 변화도 확인할 수 있었습니다. 특히 GPU 서버를 사용하여 모델을 학습하고, 학습된 모델을 TFLite 형태로 변환하여 실제 환경에서 실행해보는 과정이 인상 깊었습니다. 또한 On-device 환경에서는 정확도 뿐만 아니라 모델 크기와 추론 속도도 중요한 요소라는 점을 체감했습니다. 서버 환경에서는 문제없이 동작하는 모델도 제한된 연산 성능을 가진 장치에서는 느리게 동작할 수 있기 때문에, QAT와 같은 경량화 기법이 왜 필요한지 이해할 수 있었습니다.

더 나아가 On-device 환경에서 AI 모델이 동작할 때 CPU가 단순히 보조적인 역할만 하는 것이 아니라, 데이터 전처리, 메모리 관리, 실행 흐름 제어, 가속기와의 연동 등 전체 시스템 성능에 중요한 역할을 한다는 점도 생각해 보게 되었습니다. 이를 계기로 향후 On-device LLM 학습 및 추론 과정에서 CPU와 가속기 간의 역할 분담, 메모리 병목, 시스템 효율성 개선과 같은 새로운 연구 주제에 대해서도 고민해볼 수 있었습니다. 이번 실습을 통해 단순히 주어진 모델을 실행하는 수준을 넘어, 모델이 잘 동작하지 않는 원인을 분석하고 실제 카메라 데이터 추가 수집 및 fine-tuning과 같은 개선 방향을 고민해볼 수 있었습니다. 결과적으로 AI 모델을 실제 시스템에 적용할 때 필요한 전체적인 흐름과 문제 해결 과정을 경험하며, 실용적인 관점에서 모델을 바라보는 능력을 기를 수 있었습니다.

2. 실습 내용: 실제 카메라 데이터 기반 Fine-tuning을 통한 가위바위보 인식 모델 정확도 개선

본 실습에서는 제공된 Resnet50 기반 가위바위보 분류 모델을 기반으로, 실제 카메라 환경에서의 인식 정확도를 개선하는 것을 목표로 하였다. 기존 모델은 제공된 RPS 데이터셋을 이용해 학습되었기 때문에 정제된 이미지 환경에서는 높은 성능을 보일 수 있으나, 실제 카메라 입력에서는 배경, 조명, 손의 위치, 손 크기, 촬영 각도 등이 학습 데이터와 달라 정확도가 저하되는 문제가 발생하였다. 이는 모델 구조 자체의 문제라기보다는 학습 데이터와 실제 사용 환경 사이의 도메인 Gap으로 볼 수 있다.

이를 해결하기 위해 본 프로젝트에서는 **기존 모델 구조를 크게 변경하지 않고, 실제 사용 환경에서 직접 촬영한 가위, 바위, 보 이미지를 추가 데이터셋으로 구성**하였다. 이후 **기존 학습 데이터와 직접 수집한 카메라 데이터를 함께 사용하여 모델을 fine-tuning**하였다. 이 과정에서 GPU 서버를 활용하여 학습 시간을 단축하고, 여러 학습 설정을 비교할 수 있도록 하였다. 특히 기존 모델의 Feature extraction 능력은 유지하면서, 마지막 Classification layer와 일부 상위 layer를 실제 카메라 데이터에 맞게 재학습하는 Transfer learning 방식을 적용하였다.

이를 통해 기존 모델이 학습 데이터셋에서는 높은 정확도를 보이더라도 실제 환경에서는 성능이 낮아질 수 있음을 확인하고, 직접 수집한 데이터 기반 Fine-tuning이 실제 사용 환경에서의 인식 안정성과 정확도 개선에 효과적임을 보이고자 하였다. 최종적으로 Fine-tuning된 모델이 라즈베리파이와 같은 On-device 환경에서도 사용할 수 있음을 확인하였다.